Panduan Setup & Koneksi Sepolia

MediChain | Windows + Docker Compose + MetaMask + Infura | 25 Oktober 2026

Tujuan dan batas

Panduan ini menjelaskan cara menyiapkan Sepolia, deploy kontrak MediChain, menghubungkan backend, dan memeriksa transaksi. Panduan tidak mengubah .env Anda dan tidak mengirim transaksi; Anda menjalankan langkahnya sendiri.

Gunakan data sintetis saja. Transaksi dan hash di Sepolia terlihat publik. Jangan memakai private key wallet utama, data pasien nyata, atau ETH mainnet.

Alur koneksi

MetaMask (deployer/owner) ? Remix deploy MediChain.sol ? alamat kontrak. Wallet backend terpisah menjadi writer ? FastAPI memakai RPC Infura + private key wallet backend ? Sepolia. PostgreSQL tetap menyimpan data klinis; kontrak menerima hash/metadata.

1. Prasyarat

? Proyek MediChain dan Docker Desktop tersedia. Pertahankan .env lokal; jangan timpa seluruh file dengan contoh.
? MetaMask terpasang; buka Remix hanya dari https://remix.ethereum.org.
? Siapkan dua wallet testnet baru: deployer/owner dan backend signer. Jangan gunakan wallet yang menyimpan aset bernilai nyata.
? Siapkan endpoint RPC Sepolia, misalnya Infura, serta Sepolia test ETH dari faucet yang tercantum di ethereum.org.

2. Aktifkan Sepolia di MetaMask

Di MetaMask buka menu Networks dan aktifkan tampilan test networks. Pilih Sepolia jika tersedia. Jika perlu menambahkan jaringan manual, isi dan cek nilai ini:

Field	Nilai
Network name	Sepolia
RPC URL	HTTPS endpoint Sepolia provider Anda. Infura: https://sepolia.infura.io/v3/PROJECT_ID_ANDA
Chain ID	11155111
Currency symbol	ETH
Block explorer	https://sepolia.etherscan.io

Minta Sepolia ETH untuk alamat deployer dan backend signer dari faucet tepercaya. Test ETH tidak memiliki nilai nyata; faucet dapat menerapkan batas dan verifikasi.

3. Buat endpoint RPC Infura

Buat/masuk akun Infura, buat API key untuk Ethereum Sepolia, lalu salin HTTPS endpoint Sepolia dari dashboard. Jangan bagikan endpoint jika memuat API key. RPC adalah alamat layanan node, bukan alamat kontrak.

Contoh bentuk URL:

```
RPC_URL=https://sepolia.infura.io/v3/PROJECT_ID_ANDA
```

4. Deploy MediChain.sol melalui Remix

1) Pastikan MetaMask berada di Sepolia dan memakai wallet deployer khusus.
2) Buka Remix di https://remix.ethereum.org. Unggah contracts/MediChain.sol.
3) Di Solidity Compiler pilih versi 0.8.20 atau lebih baru yang sesuai pragma, lalu compile MediChain.sol.
4) Buka Deploy & Run Transactions, pilih ?Injected Provider - MetaMask?. Pastikan akun dan chain yang tampil benar.
5) Pilih MediChain, tanpa constructor argument, klik Deploy. Tinjau dan konfirmasi transaksi MetaMask.

6) Setelah berhasil, salin alamat kontrak hasil deploy dan hash transaksi deployment.

PENTING: jangan gunakan alamat kontrak contoh di .env.sepolia.example. Alamat yang saat ini ada di file contoh adalah feed harga Chainlink BTC/USD Sepolia, bukan MediChain. Backend akan gagal ketika memanggil fungsi kontrak MediChain. File contoh sudah saya kembalikan ke nilai sebelumnya sesuai permintaan; alamat contoh itu tetap jangan dipakai.

5. Beri izin writer ke wallet backend

Kontrak menjadikan deployer sebagai owner dan writer awal. Untuk menghindari menyimpan private key owner di backend, gunakan wallet testnet kedua:

1) Buat wallet backend signer dan salin alamat publiknya.
2) Di Remix pilih lagi akun deployer/owner serta instance kontrak MediChain.
3) Jalankan setWriter(alamat_backend, true), lalu tinjau dan konfirmasi transaksi.
4) Simpan private key wallet backend hanya di .env lokal. Wallet itu perlu Sepolia ETH untuk gas. Jangan masukkan private key ke Remix, aplikasi browser, source code, chat, atau Git.

6. Atur .env tanpa menimpa konfigurasi lain

Buka .env lokal dan pertahankan DATABASE_URL, POSTGRES_PASSWORD, CORS, serta variabel aplikasi yang sudah benar. Ubah hanya konfigurasi chain:

```
CHAIN_MODE=web3
CHAIN_ID=11155111
CHAIN_NAME=Sepolia
RPC_URL=https://sepolia.infura.io/v3/PROJECT_ID_ANDA
CONTRACT_ADDRESS=0xALAMAT_HASIL_DEPLOY_MEDICHAIN
CHAIN_PRIVATE_KEY=0xPRIVATE_KEY_WALLET_BACKEND_TESTNET
BLOCK_EXPLORER_TX_BASE=https://sepolia.etherscan.io/tx/
ENABLE_TAMPER_SIM=false
```

Ganti JWT_SECRET placeholder dengan rahasia unik acak, yang dibuat lokal dengan Python (secrets.token_urlsafe(48)). Jangan tempelkan hasilnya ke laporan atau chat.

DATABASE_URL: Compose mengatur URL API di container menjadi db:5432 dan memerlukan POSTGRES_PASSWORD di .env. Jika API dijalankan langsung di Windows dengan database Compose, gunakan localhost:5433 sesuai port mapping proyek. Jangan menghapus volume database.

7. Bereskan antrean MockChain sebelum berpindah

Saat masih CHAIN_MODE=mock, login admin/auditor dan periksa /chain/status. Selesaikan operasi pending terlebih dahulu, lalu hentikan API. Saat startup, API memproses operasi pending memakai chain yang sedang dipilih; antrean lama yang belum selesai berisiko terkirim ke Sepolia setelah mode diganti.

8. Dry-run dan anchoring data lama

Pastikan database hidup dan buat backup. Build API, lalu jalankan dry-run tanpa menyalakan API penuh:

```
docker compose build api
docker compose run --rm api python -m scripts.anchor_existing_records --dry-run
```

Dry-run membaca database/RPC dan memeriksa jumlah rekam, transaksi, estimasi gas, saldo, kontrak, serta izin writer. Seharusnya tidak menulis transaksi. Jika gagal, berhenti dan perbaiki penyebabnya.

Jika database memiliki rekam sintetis lama yang ingin dicatat di Sepolia, tinjau hasil dry-run dan saldo, kemudian jalankan perintah tanpa --dry-run:

```
docker compose run --rm api python -m scripts.anchor_existing_records
```

Perintah itu mengirim transaksi publik berbiaya gas dan mencatat snapshot terkini, bukan seluruh riwayat lama. Jika database kosong, lewati anchoring dan uji dengan satu pasien sintetis setelah API aktif.

9. Jalankan dan verifikasi

1) Jalankan docker compose up --build -d.
2) Cek docker compose ps dan docker compose logs --tail=100 api. Cari error RPC, chain ID, contract, writer, atau saldo.
3) Buka UI lokal dan uji satu alur dengan pasien sintetis.
4) Di Integritas, periksa network Sepolia, versi, status hash, dan transaction hash.
5) Cari hash transaksi di https://sepolia.etherscan.io; pastikan status sukses dan alamat tujuan adalah kontrak MediChain Anda.

10. Kembali ke MockChain

Hentikan API, ubah CHAIN_MODE=mock, lalu restart/rebuild API. Ledger MockChain dan Sepolia terpisah. Pergantian mode tidak menyalin atau menghapus data publik.

Troubleshooting

Gejala	Periksa
RPC tidak terhubung	Project ID, endpoint Sepolia, kuota provider, koneksi internet, typo.

Gejala	Periksa
Chain ID tidak cocok	11155111 di MetaMask dan .env.
Tidak ada contract code	CONTRACT_ADDRESS harus alamat hasil deploy MediChain.sol di Sepolia.
Akun bukan writer	Owner harus menjalankan setWriter(alamat_backend, true).
Insufficient funds	Isi wallet backend signer dengan Sepolia ETH untuk gas; biaya deploy terpisah.

Tautan resmi dan referensi

MetaMask testnet: https://support.metamask.io/configure/networks/how-to-view-testnets-in-metamask/
Sepolia dan faucet: https://ethereum.org/developers/docs/networks/
Remix Deploy & Run: https://remix-ide.readthedocs.io/en/latest/run.html
Infura endpoint: https://docs.metamask.io/metamask-connect/evm/guides/manage-user-accounts/
Panduan proyek: SEPOLIA_SETUP.md; kontrak: contracts/MediChain.sol.

Checklist sebelum menyetujui transaksi

? MetaMask berada di Sepolia / 11155111.
? Wallet testnet khusus, bukan wallet mainnet.
? Alamat kontrak milik deployment MediChain Anda.
? Wallet backend terdaftar sebagai writer.
? .env tidak di-commit dan private key tidak dibagikan.
? Operasi MockChain pending sudah selesai.
? Backup tersedia, dry-run lolos, dan hanya data sintetis digunakan.

Panduan untuk pengujian/pembelajaran, bukan audit keamanan atau persetujuan penggunaan klinis. Smart contract belum diaudit pihak ketiga.